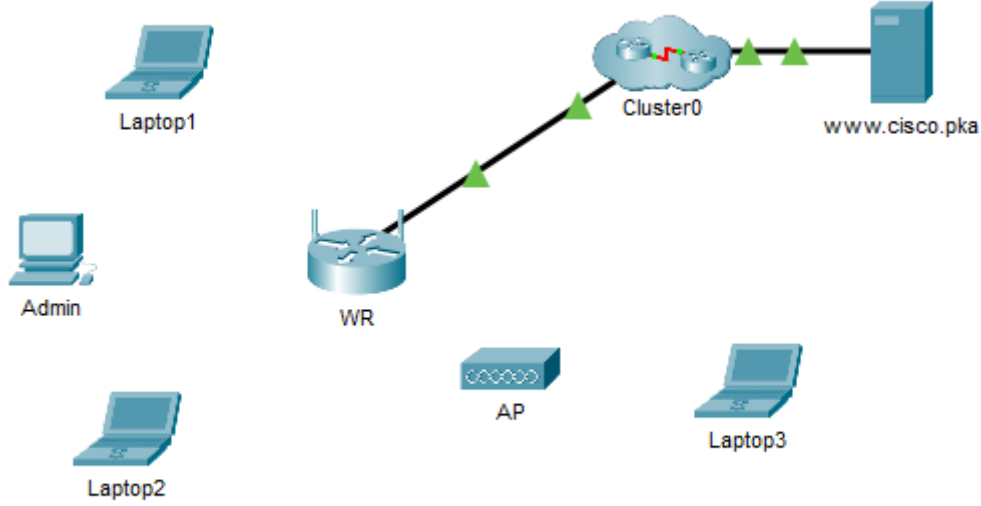


Uygulama: Kablosuz Ağ Yapılandırması

Hazır olarak packet tracer aktivitesi edindik ve yapısı şu şekilde:



Bununla birlikte yanında gelen talimatname de vardır. Türkçeye çevrilmiş hali dosyanın içinde var. Zaten burada da üstünden gidilecek.

Hedefler

- Kablosuz yönlendiriciye bağlanma
- Kablosuz yönlendiriciyi yapılandırın
- Kablosuz yönlendiriciye kablolu bir cihaz bağlama
- Kablosuz yönlendiriciye kablosuz bir aygıt bağlama
- Kablosuz kapsama alanını genişletmek için ağa bir AP ekleyin
- Varsayılan yönlendirici ayarlarını güncelleme

Giriş

Bu aktivitede kablosuz istemcileri ve bir erişim noktasını kablosuz istemcileri kabul edecek ve IP paketlerini yönlendirecek şekilde yapılandıracaksınız. Ayrıca, bazı varsayılan ayarları da güncelleyeceksiniz.

Öncelikle Admin bilgisayarımızı Wireless Router (WR)'ımıza bağlayalım. WR de şuan DHCP rolünü üstleniyor yani IP dağıtabilir. Bunun için Admin bilgisayarımızdan IP conf kısmında static'ten DHCP'ye çekelim ki IP alsın.

IP Configuration		
☒ DHCP	☐ Static	DHCP request successful.
IPv4 Address	192.168.0.100	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Default Gateway	192.168.0.1	
DNS Server	0.0.0.0	

Görüldüğü gibi IP adresimizi 192.168.0.100 ve default gateway adresimizi 192.168.0.1 olarak atadı. Adım 3'te WR Web Arayüzüne bağlanmamızı istiyor. Bunun için Desktop kısmından Web Browser seçerek URL alanına 192.168.0.1 giriyoruz.

Kullanıcı adı ve parola "admin" olarak belirlenmiş bu yüzden bunu girip erişiyoruz (ilerde değiştireceğiz).

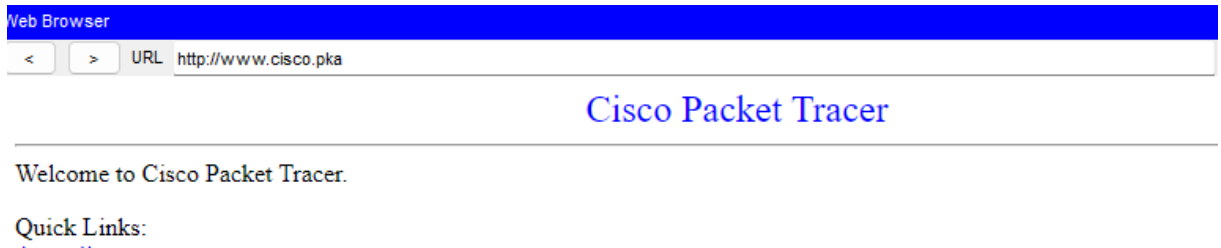


Bu ekranda IP havuzunun 192.168.0.100 'den başlayıp 50 kullanıcı ile sınırlandırıldığını görürüz. Adım 4'te de bizden WR'nin İnternet Bağlantı Noktasını yapılandırmamızı istiyor. Yani ISP'den statik IP aldığımızı düşünün. Bize belirtilen adresleri giriyoruz. (burdaki IP adresi de cisco'ya ait bir IP adresidir)

Internet IP Address:	209	.	165	.	200	.	225
Subnet Mask:	255	.	255	.	255	.	252
Default Gateway:	209	.	165	.	200	.	226
DNS 1:	209	.	165	.	201	.	1

Bu sayede WR'miz internete çıkabilir hale geldi, dolayısıyla admin bilgisayarımız da internete çıkabilecek. Bu değerleri girdikten sonra sayfanın alt kısmından "save settings" diyoruz. Bu sırada bağlantı gidip gelebilir.

Bağlantıyı doğrulamak için www.cisco.pka sayfasına gidiyoruz.



Bölüm 2’de bizden wireless ayarlarını yapılandırmamızı istiyor. 5 GHz’leri devre dışı bırakmamızı istiyor yani sadece 2.4 GHz frekansından yayın yapacağız. Ağın adını (SSID) aCompany olarak değiştirdik. Ve standart kanalı 6 – 2,437 olarak ayarladık. Sonrasında yaptığımız değişiklikleri kaydedelim.

2.4 GHz

Network Mode:	Auto
Network Name (SSID):	aCompany
SSID Broadcast:	☒ Enabled ☐ Disabled
Standard Channel:	6 - 2.437GHz
Channel Bandwidth:	Auto

5 GHz - 2

Network Mode:	Auto
Network Name (SSID):	Default
SSID Broadcast:	☐ Enabled ☒ Disabled
Standard Channel:	Auto
Channel Bandwidth:	Auto

5 GHz - 1

Network Mode:	Auto
Network Name (SSID):	Default
SSID Broadcast:	☐ Enabled ☒ Disabled
Standard Channel:	Auto
Channel Bandwidth:	Auto

Adım 2:Kablosuz Güvenlik Ayarlarını Yapılandırın.

Bu adımda, kablosuz güvenlik ayarlarını şifreleme ve parola ile WPA2 güvenlik modunu kullanarak yapılandırırsınız.

- Wireless > Wireless Security’e gidin.
- 2,4 GHz başlığı altında, Güvenlik Modu için WPA2 Personal seçin.
- Şifreleme alanı için varsayılan AES ayarını koruyun.
- Parola alanına parola olarak Cisco123! girin.
- Save Settings** tıklayın.
- Basic Wireless Settings ve Wireless Security sayfalarındaki ayarların doğru ve kaydedilmiş olduğundan emin olun.

2.4 GHz

Security Mode:	WPA2 Personal	
Encryption:	AES	
Passphrase:	Cisco123!	
Key Renewal:	3600	seconds

5 GHz - 1

Security Mode:	Disabled
----------------	----------

5 GHz - 2

Security Mode:	Disabled
----------------	----------

Adım 3: Kablosuz İstemcileri Bağlayın.

- z. Laptop1 Açın . Desktop sekmesini seçin. PC Wireless'ı tıklayın.
- aa. Connect sekmesini seçin. Gerekirse Refresh'i tıklayın. Kablosuz Ağ Adı aCompany seçin.
- bb. Önceden paylaşılan anahtar alanında önceki adımda yapılandırılan parolayı girin. (Cisco123!) ve Bağlan'ı tıklayın. PC Wireless penceresini kapatın.
- cc. Bir web tarayıcısı açın ve www.cisco.pka sunucusuna gidebildiğinizi doğrulayın.
- dd. Laptop2'yi kablosuz ağa bağlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Eğer Laptop'un üstüde Wifi kartı yoksa bilgisayarı soldaki düğmeden kapatıp WPC300N antenli modeli takabiliriz.



Link Information

Connect

Profiles

Below is a list of available wireless networks. To search for more wireless networks, click the **Refresh** button. To view more information about a network, select the wireless network name. To connect to that network, click the **Connect** button below.

Wireless Network Name	CH	Signal
Default	1	100%
aCompany	6	89%

Site Information

Wireless Mode Infrastructure
Network Type Mixed B/G
Radio Band Auto
Security Disable
MAC Address 00D0.BA19.EE1C

Refresh

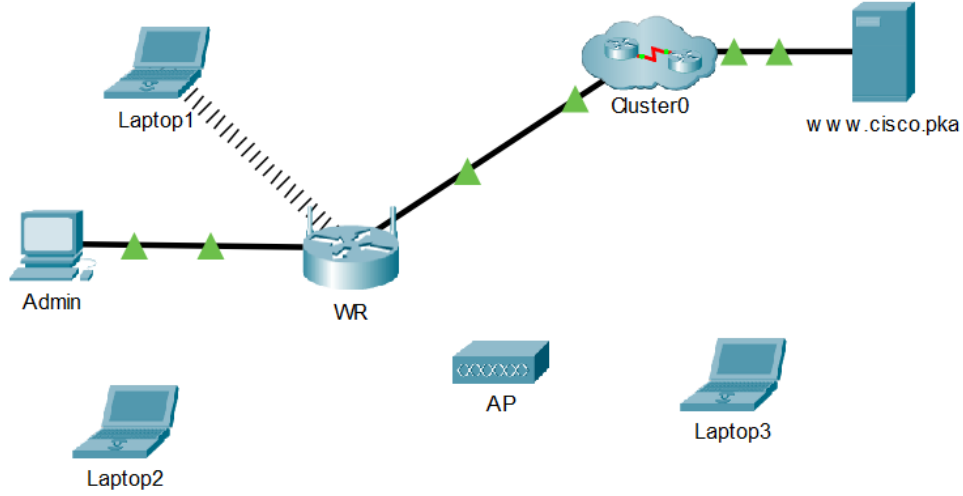
Connect

2.4GHz

Adapter is Inactive

Wireless-N Notebook Adapter Wireless Network Monitor v1.0 Model No. WPC300N

Bağlandık, hatta şu şekilde de gözüktü, sayfaya da ulaşabiliyoruz:



Aynı şekilde Laptop2'yi de bağladık, onun da erişimi var. Bir sonraki adıma geçelim.

Bölüm4: Kablosuz İstemcileri bir Erişim Noktasına Bağlama

Erişim noktası (AP), kablosuz yerel alan ağını genişleten bir cihazdır. Sinyali istenen bir konuma yansıtmak için bir Ethernet kablosu kullanılarak kablolu bir yönlendiriciye bir erişim noktası bağlanır.

Adım 1: Erişim Noktasını Yapılandırın.

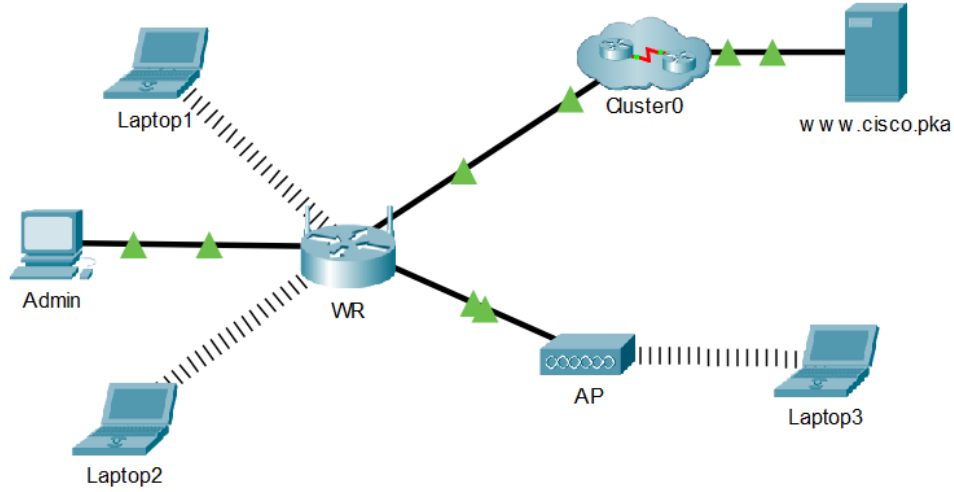
- ee. AP Port 0'ı düz Ethernet kablosu kullanarak mevcut bir WR Ethernet bağlantı noktasına bağlayın.
- ff. **AP** ye tıklayın **Config** sekmesine geçin.
- gg. INTERFACE başlığı altında Port 1'i seçin.
- hh. SSID alanına, **aCompany** girin.
- ii. **WPA2-PSK** seçin.Pass Phrase alanına **Cisco123!** Parolasını girin.
- jj. **AES** varsayılan şifreleme olarak kalmalıdır.

GLOBAL	Port 1	
Settings	Port Status On	
INTERFACE	SSID: aCompany	
Port 0	2.4 GHz Channel: 1	
Port 1	Coverage Range (meters): 140,00	
Authentication		
☐ Disabled ☐ WEP ☒ WPA2-PSK		
WEK Key:		
PSK Pass Phrase: Cisco123!		
User ID:		
Password:		
Encryption Type: AES		

Adım 2: Kablosuz İstemcileri Bağlayın.

- kk. **Laptop3** ü açın. **Desktop** sekmesini seçin. **PC Wireless**'e tıklayın.
- ll. **Connect** sekmesine geçin. Gerekirse **Refresh**'e tıklayın. En güçlü sinyale (Channel 1) sahip Kablosuz Ağ Adını seçin ve **Connect**'e tıklayın.
- mm. Bir web tarayıcısı açın ve www.cisco.pka sunucusuna gidebileceğinizi doğrulayın.

Çünkü Laptop3 AP'ye daha yakın.



Bölüm 5:Diğer Yapılandırma Görevleri

Adım 1: WR Erişim Parolasını Değiştirin.

- nn. **Admin PC'ye gidin**, web tarayıcıyı açıp 192.168.0.1 IP adresindeki WR GUI arayüzüne gidin.
- oo. Administration > Management'e gidin ve mevcut Yönlendirici Parolasını cisco olarak değiştirin.
- pp. Pencerenin en altına gidin ve **Save Settings**'i tıklayın.
- qq. Kablosuz yönlendiricide oturum açmanız istendiğinde kullanıcı adı admin ve yeni şifre cisco'yu kullanın. Devam etmek için OK tıklayın.
- rr. **Continue** tıklayın ve sonraki adıma geçin.

Router Password:	•••••
Re-enter to confirm:	•••••

Adım 2: WR'deki DHCP Adres Aralığını Değiştirin.

Bu adımda, dahili ağ adresini 192.168.0.0/24 yerine 192.168.50.0/24 olarak değiştireceksiniz. LAN ağ adresi değiştiğinde, kiralama zaman aşımına uğramadan önce yeni IP adresleri almak için LAN ve WLAN'daki aygıtlardaki IP adreslerinin yenilenmesi gerekir.

- ss. **Setup > Basic Setup** sayfasına geçin.
- tt. Sayfayı **Network Setup** kısmına doğru kaydırın.
- uu. Yönlendirici IP'sine atanan IP adresi 192.168.0.1'dir. 192.168.50.1 olarak değiştirin. IP adresinin hala .100'de başladığını ve DHCP havuzunda kullanılabilir 50 IP adresi olduğunu doğrulayın.
- vv. DHCP ayarlarında 209.165.201.1'i DNS sunucusu olarak ekleyin.
- ww. Pencerenin en altına gidin ve **Save Settings**'i tıklayın.
- xx. DHCP adres aralığının, arabirim IP adresi değişikliğini yansıtacak şekilde otomatik olarak güncellendiğini unutmayın. Web Tarayıcı kısa bir süre sonra bir Request Timeout-İstek Zaman Aşımı görüntüler.
- yy. Soru: Neden?

Çünkü Yönetici IP adresi artık yönlendiriciyle aynı ağda değil. Yönetici'nin IP adresi, DHCP sunucusunun yeni aralığının dışında.

IP Address: 192 . 168 . 50 . 1

Subnet Mask: 255.255.255.0

DHCP Server: ☒ Enabled ☐ Disabled DHCP Reservation

Start IP Address: 192.168.0. 100

Maximum number of Users: 50

IP Address Range: 192.168.0. 100 - 149

Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)

Static DNS 1: 209 . 165 . 201 . 1

Static DNS 2: 0 . 0 . 0 . 0

Static DNS 3: 0 . 0 . 0 . 0

zz. **Admin PC** web tarayıcısını kapatın.

aaa. **Admin PC Desktop** sekmesine geçip, **Command Prompt'a** tıklayın.

bbb. Admin PC'nin IP bilgilerini DHCP üzerinden yeniden edinmesini sağlamak için **ipconfig / renew** yazın.

Admin PC için yeni IP adresi bilgileri nedir?

Cevabınız değişebilir. Admin PC için IP adresi 192.168.50.100 - 149 arasındadır.

IP Address: 192.168.50.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.50.1

DNS Server: 209.165.201.1